

מטלה 2 - מסמך דרישות מעודכן (סעיף 3.2)

מודול מלאי + מודול ספקים (הזוג שלנו), כולל הדרישות הרלוונטיות לכלל המערכת המאוחדת. תיעודף: **Must have / Nice to have**. סטטוס: **מומש** (באיטריציה זו) / **עתידי** (איטריציה הבאה / מודול שכן). במקרה של סתירה בין אילוצי מטלה 1 למטלה 2 - אילוצי מטלה 2 קובעים.

1. דרישות פונקציונליות

מודול מלאי (INV) - קיים, מתוך מטלה 1

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
INV-1	המערכת תנהל קטלוג מוצרים עם שם, יצרן, קטגוריה, מחיר עלות ומחיר מכירה	Must	מומש
INV-2	המערכת תעקוב אחר כמות מוצר בשני מיקומים - כמות בחנות (shopQuantity) וכמות במחסן (warehouseQuantity)	Must	מומש
INV-3	המערכת תתריע כאשר סך כמות מוצר יורד מתחת לרף המינימום, ותפעיל הוצאת הזמנת חוסר אוטומטית (ראו SUP-6)	Must	מומש (עודכן)
INV-4	המערכת תתמוך בהיררכיית קטגוריות	Must	מומש
INV-5	המערכת תאפשר להגדיר מבצעים עם אחוזי הנחה בטווחי תאריכים	Must	מומש
INV-6	המערכת תפיק דוחות מלאי עם סינון לפי קטגוריה	Must	מומש
INV-7	המערכת תאפשר לדווח על פריטים פגומים/פגי תוקף	Must	מומש

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
INV-8	המערכת תפיק דוח פגמים תקופתי מסונן לפי טווח תאריכים	Must	מומש
INV-9	המערכת תשמור מחיר עלות ומחיר מכירה לכל מוצר; מקור מחיר הרכש הוא כתב הכמויות של הספק (SupplyAgreement .priceFor)	Must	מומש (עודכן)
INV-10	המערכת תאפשר לעדכן כמויות בעת קבלת סחורה, מכירה או תפוגה	Must	מומש
INV-11	בעת דיווח על פריט פגום/פג תוקף, המערכת תפחית את הכמות אוטומטית (ריקון מלאי החנות לפני המחסן)	Must	מומש
INV-12	המערכת תתריע מראש על מוצרים המתקרבים לתאריך תפוגה	Nice	עתידי

מודול ספקים (SUP) - חדש

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
SUP-1	המערכת תנהל קטלוג ספקים הכולל שם, פרטי קשר וימי הספקה קבועים	Must	מומש
SUP-2	המערכת תאפשר לשייך מוצר לספק עם כתב כמויות - הסכם הספקה (SupplyAgreement) הקובע כמות מינימלית ומחיר ליחידה	Must	מומש
SUP-3	המערכת תאפשר להוסיף ספק חדש ולעדכן את פרטיו וכתבי הכמויות שלו	Must	מומש
SUP-4	המערכת תוציא הזמנה תקופתית מספק בעלת ימי הגעה קבועים	Must	מומש
SUP-5	המערכת תאפשר לעדכן הזמנה תקופתית עד יום אחד לפחות לפני מועד ההספקה	Must	מומש
SUP-6	המערכת תוציא הזמנה אוטומטית מספק עקב חוסר כאשר כמות מוצר יורדת מתחת לרף המינימום	Must	מומש
SUP-7	כאשר מוצר מסופק ע"י יותר מספק אחד, המערכת תבחר את הספק עם המחיר הטוב ביותר לכמות הנדרשת לפי כתבי הכמויות	Must	מומש
SUP-8	המערכת תוודא שרמת המלאי הצפויה עם הגעת ההזמנה תעלה על רף המינימום של כל פריט	Must	מומש

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
SUP-9	המערכת תתעד סטטוס הזמנה (DRAFT / SENT / RECEIVED / CANCELLED) ותעדכן את המלאי עם קבלת ההזמנה (RECEIVED)	Must	מומש

אינטגרציה (INT) - חוצה-מודולים

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
INT-1	כל הנתונים של ארבעת המודולים יישמרו בבסיס נתונים אחד משותף	Must	מומש
INT-2	עם הוצאת הזמנה מספק, מועדי הגעת הסחורה נקבעים לפי לוח ההספקה של הספק (DeliverySchedule ב-mock הספקים); תיאום מול מודול ההובלות המלא = הזוג השכן	Must	חלקי (mock) (הספקים)
INT-3	בכל משמרת שבה צפויה הגעת הובלה, המערכת תוודא ששובץ מחסנאי זמין לקבלתה	Must	מודול שכן (עתידי)
INT-4	המערכת תוודא שלכל הובלה משובץ נהג עם רישיון מתאים לסוג המשאית, המופיע בשיבוץ למשמרת	Must	מודול שכן (עתידי)

מודול עובדים + מודול הובלות (הזוג השכן) - לידיעה

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
EMP-1	המערכת תנהל עובדים (פרטים, תפקיד) ותאפשר הוספת עובד חדש	Must	מודול שכן
EMP-2	המערכת תנהל זמינות עובדים לימים ולמשמרות ותשבץ עובדים למשמרות	Must	מודול שכן
DLV-1	המערכת תנהל הובלות ותשבץ נהג בעל רישיון מתאים לכל הובלה	Must	מודול שכן

2. דרישות לא-פונקציונליות (NF)

מזהה	דרישה	עדיפות	סטטוס
INV-NF1	כל הנתונים בזיכרון בלבד, ללא DB → בוטלה. כעת הנתונים נשמרים ב-DB משותף (SQLite)	Must	עודכן
NF-1	הנתונים יישמרו בבסיס נתונים יחיד מבוסס SQLite, מקומי על גבי המכשיר	Must	מומש
NF-2	שכבת גישה לנתונים בתבנית: DTO + DAO + Repository : DTO נושא נתונים, DAO מבצע את ה-SQL ומחזיר, Repository ממפה DTO ↔ ישות-דומיין	Must	מומש
NF-3	ארכיטקטורה שכבתית: Presentation → Service → Domain DAO → DB (Controller + Repository), עם לכידות גבוהה וצימוד נמוך	Must	מומש
NF-4	ממשק משתמש טקסטואלי (CLI); נתב (router) בין תפריטי המודולים	Must	מומש
NF-5	בדיקות יחידה ואינטגרציה - לפחות 10 בדיקות נוספות מעבר ל-10 ממטלה 1	Must	מומש
NF-6	בסיס הנתונים ייטען עם נתוני דוגמה (כולל מספר ספקים לאותו מוצר במחירים שונים)	Must	מומש

3. הגדרת מושגים

- **ספק (Supplier)** - גורם חיצוני המספק מוצרים למחסן, בעל ימי הספקה קבועים.
- **כתב כמויות / הסכם הספקה (SupplyAgreement)** - מחיר ליחידה וכמות מינימלית להזמנה אצל ספק מסוים למוצר מסוים; המחיר לכמות נתונה מחושב ע"י `priceFor(quantity)`.
- **הזמנה תקופתית (Order, orderType = PERIODIC)** - הזמנה החוזרת ביום קבוע בשבוע.
- **הזמנת חוסר (Order, orderType = SHORTAGE)** - הזמנה חד-פעמית המופקת כשמלאי מוצר יורד מתחת לרף.
- **פריט הזמנה (OrderItem)** - מוצר + כמות + מחיר ליחידה בתוך הזמנה.
- **הובלה (Delivery)** - הגעת סחורה מספק, המשובצת למשמרת.

- מחסנאי / משמרת - עובד הנדרש להיות נוכח במשמרת בעת קבלת הובלה.

4. הנחות

1. כל מוצר מחזיק סף מלאי מינימום (minLimit) ישירות במחלקת Product.
2. הזמנת חוסר מופקת מהספק הזול ביותר לכמות הנדרשת; שוויון מחירים - נבחר הספק עם מזהה נמוך.
3. עדכון הזמנה תקופתית הוא פעולה אטומית (מחיקת השורות הישנות + יצירת חדשות יחד).
4. מערכת הספקים החיצונית ממומשת באיטרציה זו כמחלקת mock
5. כל ההנחות והתשובות בפורום הקורס מחייבות; סתירות מול הפורום ייבחנו לפני הגשה.

5. עיצוב ותרשימים (סעיף 3.1)

- **תרשים המחלקות המאוחד (class-diagram)** הוא Design Class Diagram
- **שכבתי** של שני המודולים של הזוג (מלאי + ספקים) יחד: Service → Presentation → Domain → Controller (ישויות) → «Repository» interface, עם רצועת **Supplier Integration - Mock** המייצגת את מערכת הספקים החיצונית
SupplierController «mock» + Supplier / SupplyAgreement / DeliverySchedule / SupplierOffer.
- **התאמה לחוזים ולתרשימי הרצף (סעיפים 2.1-2.2):** המחלקות והמתודות בתרשים המחלקות תואמות אחד-לאחד לחוזים ולתרשימי הרצף של ניר. לדוגמה, תרחיש החוסר (UC f):
InventoryService.orderShortageFromSupplier() → (UC f)
→ InventoryController.getLowStockProducts() → getProducts()
Product.getTotalQuantity() / לולאה על
selectProduct(productId) ואז ; Product.getMinStockThreshold()
→ SupplierService.createOrderProposal(...) →
SupplierController.findAgreements(...) →
→ SupplyAgreement.priceFor(qty) בחירת הספק הזול
OrderProposal.create(...) ; ולבסוף
confirmOrder(orderProposalId) → Order.create(orderProposal)
→ SupplierController.registerAndTransmitOrder(...) →

`Supplier.receiveOrder(...)` →

`.InventoryController.updateShortageReport(...)`

- **תבנית שכבת הנתונים** (NF-2/NF-3) עוקבת אחר מאגר הייחוס שהוצג בתרגול:

<https://github.com/Maximbrg/stock-app-repo-dao-v2> -

`presentation/InventoryMenu` · `service/{ServiceController +`

`»interface«` , ישויות , `domain/{InventoryController,` {השירותים

`Repository}` · `dataaccess/dao/{XDAO + JdbcXDAO}` · `dto/XDTO` ·

`DatabaseManager` → `SQLite` . כדי לשמור על קריאות, **תרשים המחלקות מציג**

את ממשקי ה-Repository בלבד, ואילו פירוט ה-

`RepositoryImpl/DAO/JdbcDAO/DTO` מופיע בתרשים הארכיטקטורה הייעודי

`(data-layer-architecture)` .